蒲丰投针：从模拟到报告

W3 数值实验

实验目的与方法

用随机投针的相交比例估计圆周率。针长不大于平行线间距；针位和角度独立均匀取样。每组在循环外用 seed 初始化一次随机数生成器；中心距离取自 $[0, d/2]$，夹角取自 $[0, \pi/2]$（弧度）。当中心距离不大于 $(L/2)\sin(\theta)$ 时记为相交，恰好触线也计入。记投针数为 N、相交数为 K、针长为 L、线间距为 d，当 $K > 0$ 时使用 $\hat{\pi} = 2LN/(dK)$。

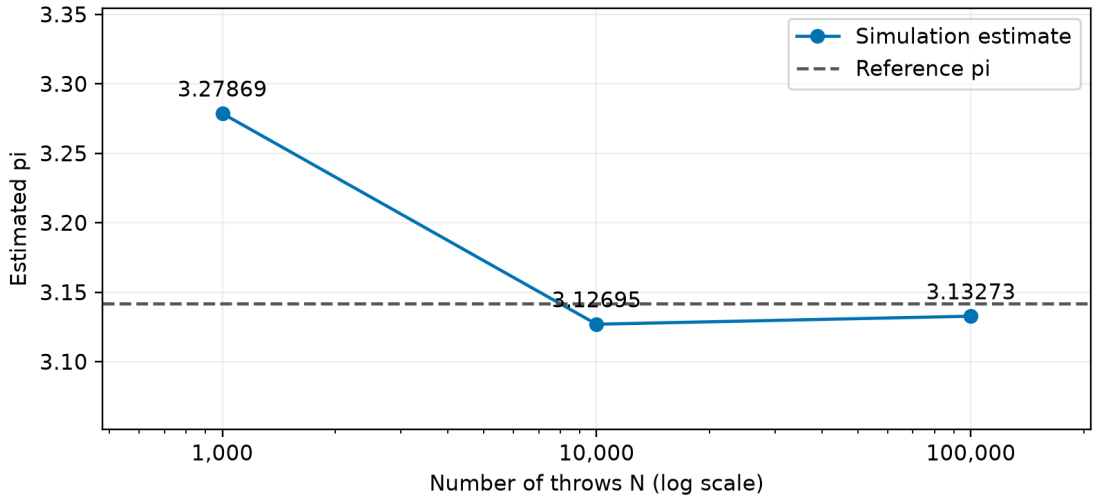
实际实验参数（各组分别初始化随机数生成器）：$N = 1000$，seed=42，针长 $L = 0.5$，线间距 $d = 1$。

$N = 10000$，seed=42，针长 $L = 0.5$，线间距 $d = 1$。

$N = 100000$，seed=42，针长 $L = 0.5$，线间距 $d = 1$。

实验结果

投针数 N	相交数 K	$\hat{\pi}$
1,000	305	3.27868852
10,000	3,198	3.12695435
100,000	31,921	3.13273394



一条观察

本次三组估计值分别为 3.27868852、3.12695435、3.13273394；对应绝对误差为 0.13709587、0.01463831、0.00885872。这些是固定种子下的实际结果；增加投针数并不保证每次误差单调减小，估计值也不要求恰好等于圆周率。